

Значения тригонометрических функций некоторых углов. Соотношения между тригонометрическими функциями одного угла. Формулы приведения.



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

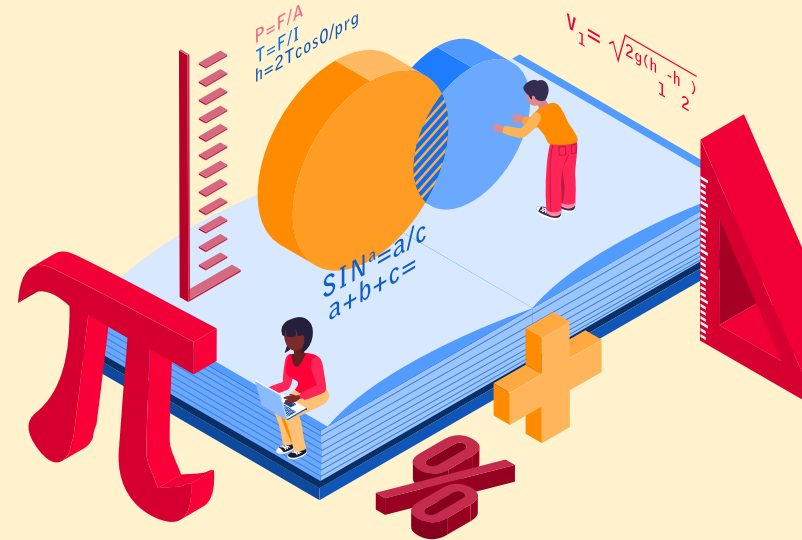
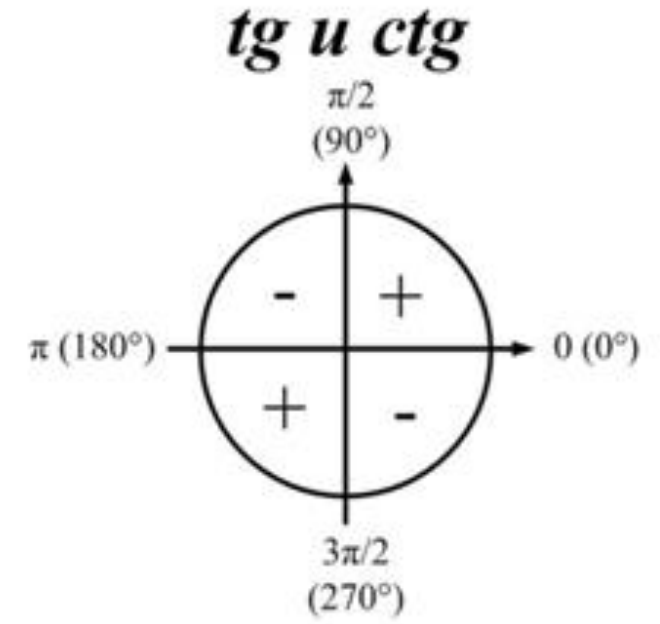
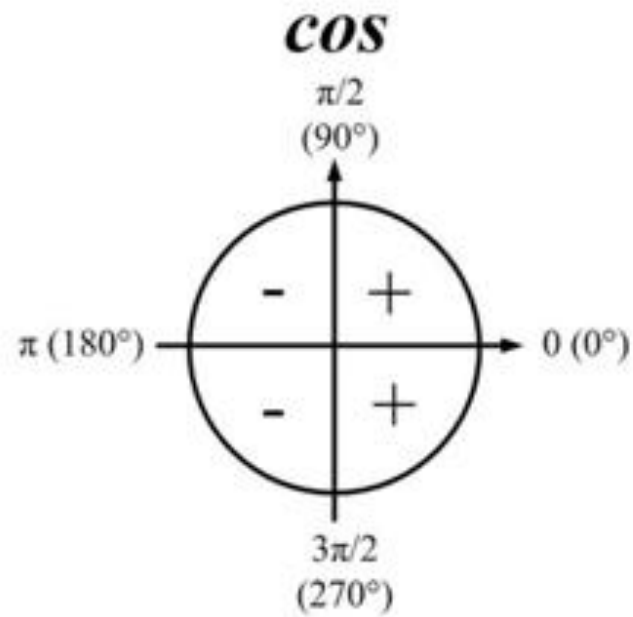
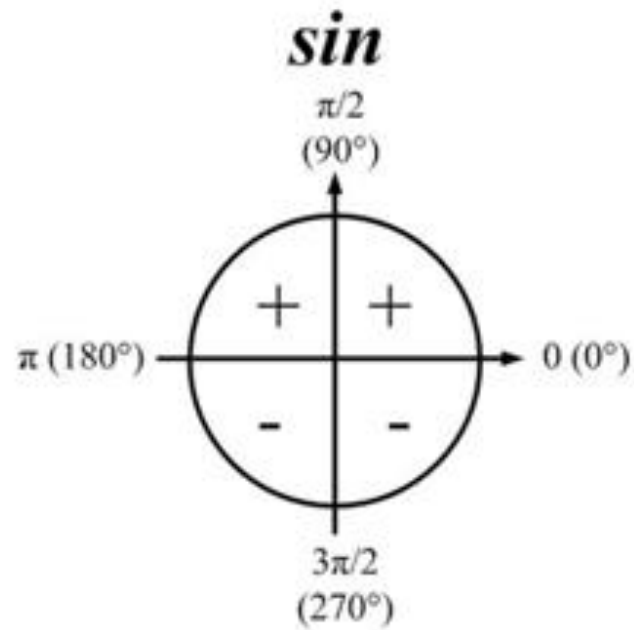


Таблица тригонометрических функций основных углов

α	$0 = 0^\circ$	$\frac{\pi}{6} = 30^\circ$	$\frac{\pi}{4} = 45^\circ$	$\frac{\pi}{3} = 60^\circ$	$\frac{\pi}{2} = 90^\circ$	$\pi = 180^\circ$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	нет	0
$\operatorname{ctg} \alpha$	нет	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	нет

Знаки тригонометрических функций на единичной окружности.



Формулы приведения

При тригонометрических преобразованиях надо стремиться к уменьшению угла до значения, меньшего 90° , а лучше – меньшего 45° .

Для этого используют следующие правила:

1. Если угол отрицательный, то тригонометрические функции данного угла приводятся к тригонометрическим функциям положительного угла по формулам:

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha; \quad \sin(-\alpha) = -\sin \alpha; \quad \operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha; \quad \operatorname{ctg}(-\alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha.$$

Например:

$$\sin(-30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}, \quad \cos(-60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \quad \operatorname{tg}(-45^\circ) = -\operatorname{tg} 45^\circ = -1, \quad \operatorname{ctg}(-30^\circ) = -\operatorname{ctg} 30^\circ = -\sqrt{3}.$$

2. Если угол тригонометрической функции больше 360° , то его уменьшают, вычитая или 360° (или 2π) или 720° (или 4π) или другой угол, кратный 360° (или 2π), до тех пор, пока угол не станет меньше 360° .

При таком уменьшении угла значение тригонометрической функции не изменяется, т.к. при вычитании 360° мы попадаем в ту же точку на окружности.

$$\text{Например: } \cos(-1860^\circ) = \cos(1860^\circ) = \cos(5 \cdot 360^\circ + 60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

$$\sin \frac{81\pi}{4} = \sin \left(20 + \frac{1}{4} \right) \pi = \sin \left(20\pi + \frac{\pi}{4} \right) = \sin \left(10 \cdot 2\pi + \frac{\pi}{4} \right) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Формулы приведения



Тригонометрические функции углов вида

$$\frac{\pi}{2} \pm \alpha, \pi \pm \alpha, \frac{3\pi}{2} \pm \alpha, 2\pi \pm \alpha$$

могут быть выражены через функции угла $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ с помощью формул, которые называются **формулами приведения**.

Например,

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha, \quad \sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha,$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = -\operatorname{ctg} \alpha, \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha.$$

① В правой части формулы приведения ставится тот знак, который имеет в соответствующей четверти исходная функция, если считать, что угол α — острый.

② Если в формуле приведения аргумент имеет вид:

- $\pi \pm \alpha$ или $2\pi \pm \alpha$, то название функции не меняется;
- $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$ или $\frac{3\pi}{2} \pm \alpha$, то название функции меняется (синус на косинус, косинус на синус, тангенс на котангенс, котангенс на тангенс).

Например, применим полученное правило для выражения $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)$.

① Если считать, что угол α — острый, то $\frac{3\pi}{2} - \alpha$ — угол третьей четверти. В третьей четверти косинус (исходная функция) отрицательный, значит, в правой части равенства нужно поставить знак «минус».

② Поскольку аргумент имеет вид $\frac{3\pi}{2} - \alpha$, то название функции «косинус» нужно поменять на «синус». Таким образом, получим: $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\sin \alpha$.

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\sin \alpha$$

название меняется

III четверть

косинус отрицательный



Пример. Найдите значение выражения $\frac{32 \cos 26^\circ}{\sin 64^\circ}$.



Пример. Найдите значение выражения $\frac{32 \cos 26^\circ}{\sin 64^\circ}$.

Решение.

$$\frac{32 \cos 26^\circ}{\sin 64^\circ} = \frac{32 \cos(90^\circ - 64^\circ)}{\sin 64^\circ} = \frac{32 \sin 64^\circ}{\sin 64^\circ} = 32.$$



Пример. Вычислите $7\operatorname{tg}13^\circ \cdot \operatorname{tg}77^\circ$.

Пример. Вычислите $7\operatorname{tg}13^\circ \cdot \operatorname{tg}77^\circ$.

Решение.

$$7\operatorname{tg}13^\circ \cdot \operatorname{tg}77^\circ = 7\operatorname{tg}13^\circ \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - 13^\circ) = 7\operatorname{tg}13^\circ \cdot \operatorname{ctg}13^\circ = 7.$$

Пример. Упростить выражение: $\frac{3 \cos(\pi - \beta) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right)}{\cos(\beta + 3\pi)}$.



Пример. Упростить выражение: $\frac{3 \cos(\pi - \beta) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right)}{\cos(\beta + 3\pi)}$.

Решение.

$$\frac{3 \cos(\pi - \beta) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right)}{\cos(\beta + 3\pi)} = \frac{-3 \cos \beta + \cos \beta}{-\cos \beta} = \frac{-2 \cos \beta}{\cos \beta} = 2.$$



Пример. Упростить выражение: $\frac{2 \sin(\alpha - 3\pi) - \cos\left(-\frac{\pi}{2} + \alpha\right)}{5 \sin(\alpha - \pi)}$.

Пример. Упростить выражение: $\frac{2 \sin(\alpha - 3\pi) - \cos\left(-\frac{\pi}{2} + \alpha\right)}{5 \sin(\alpha - \pi)}$.

Решение.

$$\frac{2 \sin(\alpha - 3\pi) - \cos\left(-\frac{\pi}{2} + \alpha\right)}{5 \sin(\alpha - \pi)} = \frac{-2 \sin \alpha - \sin \alpha}{-5 \sin \alpha} = \frac{-3 \sin \alpha}{-5 \sin \alpha} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

Пример. Упростить выражение: $\sin(-300^\circ)\cos(-135^\circ)\operatorname{tg}(-210^\circ)\operatorname{tg}120^\circ$.

Пример. Упростить выражение: $\sin(-300^\circ) \cos(-135^\circ) \operatorname{tg}(-210^\circ) \operatorname{tg}120^\circ$.

Решение.

$$\begin{aligned}\sin(-300^\circ) \cos(-135^\circ) \operatorname{tg}(-210^\circ) \operatorname{tg}120^\circ &= -\sin 300^\circ \cdot \cos 135^\circ \cdot (-\operatorname{tg} 210^\circ) \cdot \operatorname{tg}120^\circ = \\ &= \sin(270^\circ + 30^\circ) \cdot \cos(90^\circ + 45^\circ) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ + 30^\circ) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ + 30^\circ) = \\ &= -\cos 30^\circ \cdot (-\sin 45^\circ) \cdot \operatorname{tg}30^\circ \cdot (-\operatorname{ctg}30^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 1 = -\frac{\sqrt{6}}{4}.\end{aligned}$$

Соотношения между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла (тригонометрические тождества)

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$\operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$\operatorname{ctg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1$$

Пример 1. Найдите $3 \cos \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

Пример 1. Найдите $3 \cos \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

Решение.

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2 = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}.$$

Так как $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$, то $\cos \alpha = \frac{1}{3}$.

$$3 \cos \alpha = 1.$$

Пример 2. Вычислить $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{ctg} \alpha$,
если $\operatorname{tg} \alpha = \frac{15}{8}$ и $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$.

Пример 2. Вычислить $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{ctg} \alpha$,
если $\operatorname{tg} \alpha = \frac{15}{8}$ и $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$.

Решение.

Воспользуемся формулой $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$,

$$\text{тогда } \cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \frac{225}{64}}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{64}{289}.$$

И так как в III четверти $\cos \alpha$ отрицателен, то $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$.

Для нахождения $\sin \alpha$ воспользуемся формулой $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$, $\sin^2 \alpha = 1 - \frac{64}{289}$, $\sin^2 \alpha = \frac{225}{289}$. И так как $\sin \alpha$ в III четверти отрицателен, то $\sin \alpha = -\frac{15}{17}$.

И так как $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$, то $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{8}{15}$.

Ответ: $-\frac{15}{17}; -\frac{8}{17}; \frac{8}{15}$.

Пример 3. Упростить выражение $\frac{1 - (\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{\sin \alpha \cos \alpha - \operatorname{ctg} \alpha}$.

Слишком тяжело



До свидания

Решение.

Упростим числитель:

$$\begin{aligned} 1 - (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 &= 1 - (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha) = \\ &= 1 - (1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha) = -2 \sin \alpha \cos \alpha. \end{aligned}$$

Упростим знаменатель:

$$\begin{aligned} \sin \alpha \cos \alpha - \operatorname{ctg} \alpha &= \sin \alpha \cos \alpha - \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha \cos \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \\ &= -\frac{\cos \alpha (1 - \sin^2 \alpha)}{\sin \alpha} = \frac{-\cos \alpha \cos^2 \alpha}{\sin \alpha}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Тогда } \frac{1 - (\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{\sin \alpha \cos \alpha - \operatorname{ctg} \alpha} &= -2 \sin \alpha \cos \alpha \cdot \frac{\sin \alpha}{-\cos \alpha \cos^2 \alpha} = \\ &= \frac{2 \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = 2 \operatorname{tg}^2 \alpha. \end{aligned}$$

Ответ: $2 \operatorname{tg}^2 \alpha$.

Пример 5. Известно, что $\operatorname{tg} \alpha = 2$. Найти значение выражения: 1) $\frac{2 \sin \alpha + 3 \cos \alpha}{3 \sin \alpha - 5 \cos \alpha}$; 2) $\frac{\sin^2 \alpha + 2 \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha}$; 3) $\frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{\sin^3 \alpha + 2 \cos^3 \alpha}$.

Решение.

1) Способ 1. Разделим числитель и знаменатель дроби на $\cos \alpha$, получим $\frac{2 \operatorname{tg} \alpha + 3}{3 \operatorname{tg} \alpha - 5} = \frac{2 \cdot 2 + 3}{3 \cdot 2 - 5} = 7$.

Способ 2. Так как $\operatorname{tg} \alpha = 2$; $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 2$, то $\sin \alpha = 2 \cos \alpha$. Подставим это значение в выражение, получим

$$\frac{4 \cos \alpha + 3 \cos \alpha}{6 \cos \alpha - 5 \cos \alpha} = \frac{7 \cos \alpha}{\cos \alpha} = 7.$$

2) Разделим числитель и знаменатель дроби на $\cos^2 \alpha$, получим $\frac{\operatorname{tg}^2 \alpha + 2}{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1} = \frac{2^2 + 2}{2^2 - 1} = 2$.

Можно было воспользоваться и другим способом, учитывая, что $\sin \alpha = 2 \cos \alpha$.

3) Подставим значение $\sin \alpha = 2 \cos \alpha$ в выражение, получим

$$\begin{aligned} \frac{2 \cos \alpha + 2 \cos \alpha}{8 \cos^3 \alpha + 2 \cos^3 \alpha} &= \frac{4 \cos \alpha}{10 \cos^3 \alpha} = \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{1}{\cos^2 \alpha} \right) = \\ &= \frac{2}{5} \cdot (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) = \frac{2}{5} \cdot (1 + 4) = 2. \end{aligned}$$

Ответ: 1) 7; 2) 2; 3) 2.

Пример 6. Найти $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$, если $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Решение.

Воспользуемся формулой $a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2a^2b^2$, получим

$$\begin{aligned}\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha &= (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = \\ &= 1 - 2(\sin \alpha \cos \alpha)^2.\end{aligned}$$

Для нахождения произведения $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$ возведем обе части равенства $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ в квадрат, получим

$$1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2}, \text{ тогда } \sin \alpha \cdot \cos \alpha = -\frac{1}{4}.$$

$$\text{Значит } 1 - 2(\sin \alpha \cos \alpha)^2 = 1 - 2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{7}{8}.$$

Ответ: $\frac{7}{8}$.

Тест в следующем материале



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори